

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический университет»

Эльяш Н.Н.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Электронное учебное пособие (курс лекций)

Часть 2

Екатеринбург, 2015

УДК 539.3/6(075.8)

Эльяш Н.Н. Теоретическая и прикладная механика: Электронное учебное пособие (курс лекций). В 2-х частях. / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.- пед. ун-т». Екатеринбург, 2015. Часть 2. Сопротивление материалов. 44 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям). Профили подготовки «Металлургия» и «Энергетика».

Учебное пособие предназначено для использования студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения, а также при внедрении дистанционных технологий.

Пособие содержит некоторые из основных разделов сопротивления материалов: «Растяжение-сжатие», «Кручение» и «Прямой изгиб», которые необходимы для формирования компетенций, предусмотренных образовательными стандартами бакалавриата по указанным профилям.

Приведены примеры решения типовых задач, сопровождающие изучение теоретического курса.

Рецензент – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН Красовский А.Н. *(ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»)*

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Основные понятия и допущения	5
2. Виды нагрузок и основных деформаций	8
3. Метод сечений. Напряжение	9
4. Деформация растяжения (сжатия)	11
5. Деформация кручения	17
5.1. Геометрические характеристики сечений при кручении	17
5.2. Деформации при кручении. Условие прочности при кручении	18
5.3. Расчет на жесткость при кручении	20
6. Плоский изгиб	25
6.1. Изгибающий момент и поперечная сила. Правила знаков.	25
6.2. Дифференциальные зависимости при изгибе. Построение эпюр	27
6.3. Построение эпюр для балки на двух опорах	30
6.4. Построение эпюр для консольной балки	37
6.5. Определение напряжений при изгибе	39
6.6. Выбор рационального сечения при изгибе	41
Литература	43

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» для студентов профилей подготовки «Металлургия» и «Энергетика» представляет собой объединенный курс общетехнической подготовки, который состоит из двух основных частей: теоретической механики и сопротивления материалов. Часть 1 данного учебного пособия была посвящена вопросам теоретической механики, изучение которой служит базой для перехода к части 2 - сопротивлению материалов.

Отдельные положения теоретической механики используются в сопротивлении материалов, однако принципиальная разница в научных подходах и методах заключается в том, что в теоретической механике тела считались абсолютно жесткими, в то время как решение задач сопротивления материалов основаны на способности различных материалов к деформации.

Все части конструкций под действием нагрузок деформируются, то есть изменяют свою форму и размеры, а в некоторых случаях и разрушаются. В связи с этим существуют две основные задачи сопротивления материалов: проверочный расчет детали, элемента конструкции и т.д., и обратная задача – проектный расчет. Изучению теоретических основ, необходимых для решения этих задач, и посвящено данное учебное пособие.

1. Основные понятия и допущения

Сопротивление материалов – это наука, которая изучает принципы и методы расчета элементов конструкций и сооружений деталей на прочность, жесткость и устойчивость.

Прочностью называется (в общем случае) способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, поэтому расчеты на прочность дают возможность определить размеры и форму деталей, выдерживающих заданную нагрузку.

Жесткость – это способность конструкции сопротивляться деформации.

Устойчивость – это способность конструкции сопротивляться выведению ее из исходного состояния равновесия или искривлению длинных и тонких деталей [1, с.153].

При деформации тела под действием внешних сил внутри него возникают силы упругости, обусловленные внутренними силами молекулярного взаимодействия. Способность материала устранять деформацию после прекращения действия внешних сил называется упругостью, а сама деформация – *упругой*. Деформация, не исчезающая после прекращения действия внешних сил, называется *пластической* или *остаточной*, а сами материалы – пластичными. К числу таких материалов относятся, например, низкоуглеродистая сталь, латунь, медь и т.п.

Возникновение значительных остаточных деформаций в большинстве случаев приводит к нарушению нормальной работы конструкции и поэтому считается *нарушением прочности* (как и разрушение).

Наука сопротивления материалов опирается на законы теоретической механики, в которой тела считались абсолютно жесткими, т.е. не способными деформироваться. В сопротивлении материалов можно применять к деформированным телам условия равновесия статики для определения реакций связей и для определения внутренних сил, действующих в сечениях.

При этом некоторые положения теоретической механики неприменимы при расчетах на прочность и жесткость, в частности:

- 1) внешние силы, приложенные к телу нельзя заменить их равнодействующей;
- 2) силу нельзя переносить вдоль линии ее действия;
- 3) пару сил нельзя перемещать в плоскости действия пары.

Исключения из этих правил основаны на принципе Сен-Венана: *величина внутренних сил в точках, достаточно удаленных от мест приложения внешних сил, мало зависит от конкретного способа приложения сил.*

Исходя из этого принципа, силы, приложенные к небольшой поверхности, будем считать *сосредоточенными*, то есть приложенными в точке (как в теоретической механике). Распределенные реакции в защемленном конце балки будем заменять реактивными силами и реактивным моментом.

Допущения о свойствах материалов

- Материалы *однородные* — в любой точке материалы имеют одинаковые физико-механические свойства.
- Материалы представляют *сплошную среду* — кристаллическое строение и микроскопические дефекты не учитываются.
- Материалы *изотропны* — механические свойства не зависят от направления нагружения.
- Материалы обладают *идеальной упругостью* — полностью восстанавливают форму и размеры после снятия нагрузки.

Допущения о характере деформации

Все материалы под нагрузкой деформируются, т. е. меняют форму и размеры. Характер деформации легко проследить при испытании материалов на растяжение. Перед испытаниями цилиндрический образец закрепляется в захватах разрывной машины, растягивается и доводится до разрушения. При этом записывается график зависимости между приложенным усилием и

деформацией, который называется диаграммой растяжения. Для примера на рис. 1 представлена диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.



Рис. 1. График зависимости между приложенной силой и деформацией при растяжении образца из стали.

На диаграмме можно выделить особые точки:

- от точки 0 до точки 1 - деформация прямо пропорциональна нагрузке. Если прервать испытания до точки 2, то образец вернется к исходным размерам; эта область называется *областью упругих деформаций*. Упругие деформации полностью исчезают после снятия нагрузки.

При продолжении испытаний после точки 2 образец уже не возвращается к исходным размерам, деформации начинают накапливаться. Участок 2-3 соответствует текучести материала (деформация нарастает без увеличения нагрузки). При выключении машины в точке A образец несколько сжимается по линии AB, параллельной линии 01. Деформации после точки 2 называются *пластическими*, т.к. они полностью не исчезают. Сохранившиеся деформации называются *остаточными*. На участке 01 выполняется закон Гука: *В пределах упругости деформации прямо пропорциональны нагрузке.*

Предельные и допустимые напряжения

Предельным напряжением считают напряжение, при котором в материале возникает опасное состояние (разрушение или опасная деформация). Для *пластичных* материалов предельным напряжением считают *предел текучести*, т. к. возникающие пластические деформации не исчезают после снятия нагрузки

$$\sigma_{пред} = \sigma_{т}$$

Для *хрупких* материалов, где пластические деформации отсутствуют, а разрушение возникает по хрупкому типу (шейки не образуется), за предельное напряжение принимают *предел прочности*:

$$\sigma_{пред} = \sigma_{в}$$

Допускаемое напряжение — максимальное напряжение, при котором материал должен работать, не подвергаясь опасным деформациям или разрушению. Допускаемые напряжения получают по предельным с учетом запаса прочности:

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{пред}}{[s]},$$

где $[\sigma]$ — допускаемое напряжение; $[s]$ — допускаемый коэффициент запаса прочности.

Примечание. В квадратных скобках принято обозначать допускаемое значение величины. *Допускаемый коэффициент запаса прочности* зависит от качества материала, условий работы детали, назначения детали, точности обработки и расчета и т. д. Он может колебаться от 1,25 для простых деталей до 12,5 для сложных деталей, работающих при переменных нагрузках в условиях ударов и вибраций.

2. Виды нагрузок и основных деформаций

Из теоретической механики известно, что нагрузки бывают сосредоточенными и распределенными. В зависимости от характера действия нагрузки бывают статическими и динамическими. Статические нагрузки не меняют своего значения, направления и места приложения. Динамические нагрузки характеризуются быстрым изменением во времени их значений, направления или места приложения. К динамическим относятся ударные нагрузки, повторно переменные, циклические, инерционные.

Основные виды деформаций, обусловленные действием внешних нагрузок, следующие:

- 1) *Растяжение или сжатие*. Таким деформациям подвергаются, например, тросы, канаты, колонны и т.д.;
- 2) *Сдвиг* (или при доведении до разрушения – срез). Эту деформацию испытывают заклепки, сварные швы, шпонки, болты.
- 3) *Кручение*. На кручение работают валы, передающие мощность при вращательном движении. Обычно при этом возникает также деформация изгиба;
- 4) *Изгиб*. Изгибу подвергаются балки, оси, зубья зубчатых колес и другие элементы конструкций, на которые действуют поперечные силы или изгибающие моменты.

Очень часто элементы конструкций подвергаются действию не одной нагрузки, а нескольких, что вызывает одновременно несколько видов деформаций, например, изгиб с кручением. Именно такому воздействию подвергаются валы зубчатых или червячных передач.

3. Метод сечений. Напряжение

Внутренние силы определяют, используя метод сечений. Суть этого метода заключается в том, что внешние силы, приложенные к отсеченной части тела, уравниваются внутренними силами, возникающими в плоскости сечений и заменяющими действие отброшенной части на оставшуюся [2, с.4].

Предположим, что на тело (рис. 2) действуют любые внешние силы $F_1, F_2 \dots F_i$. Определение внутренних сил производят в следующем порядке:

- тело мысленно разрезается плоскостью на две части, одна из которых отбрасывается;
- вместо отброшенной части к сечению прикладываются внутренние силы, под действием которых равновесие оставшейся части не нарушится;
- систему внутренних сил, приложенных к сечению, согласно правилам статики, можно привести к центру тяжести поперечного сечения. Получим главный вектор и главный момент сил, проекции которого на координатные оси

образуют систему из шести внутренних силовых факторов: три составляющие силы и три момента сил относительно осей координат.

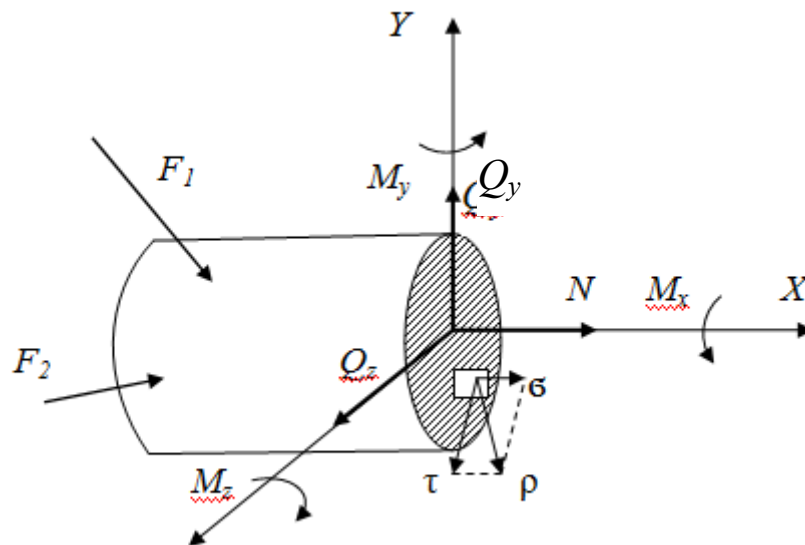


Рис.2. Внутренние силовые факторы в сечении

Эти шесть составляющих в поперечном сечении в самом общем случае носят следующие названия:

N – внутренняя продольная сила;

Q_x, Q_y – внутренние поперечные силы;

M_x – внутренний крутящий момент ($M_{кр}$);

M_y, M_z – внутренние изгибающие моменты относительно осей y и z , соответственно.

Интенсивность действия внутренних сил выражается понятием **напряжения**. **Напряжение – это внутренняя сила, отнесенная к единице площади сечения**. Напряжение – величина векторная. Единица измерения (сила, деленная на площадь,) равна $\text{Н} / \text{м}^2 = \text{паскаль (Па)}$. Поскольку паскаль – очень маленькая единица для измерения напряжений в конструкциях и деталях, то удобнее применять более крупную единицу – мегапаскаль (Мпа):

$$1 \text{ Мпа} = 10^6 \text{ Па} = 1 \text{ Н} / \text{мм}^2.$$

Если выделить в сечении элементарную площадку, то ввиду малости элемента, можно считать, что внутренние силы одинаковы по модулю и направлению, тогда напряжение в любой точке – это вектор ρ . Разложим этот вектор на две составляющие: σ – перпендикулярную плоскости сечения и τ – лежащую в плоскости сечения (эту составляющую при необходимости можно разложить еще на две – по осям Z и Y). Эти составляющие назовем так: σ – нормальное напряжение, τ – касательное напряжение.

Так как угол между касательной и нормалью, т.е. между σ и τ всегда равен 90° , то модуль полного напряжения ρ определится по формуле

$$\rho = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}.$$

Разложение полного напряжения на нормальное и касательное имеет вполне определенный физический смысл: в поперечном сечении тела (бруса, балки, вала и т.п.) при растяжении, сжатии или чистом изгибе действуют только нормальные напряжения: при сдвиге и кручении – только касательные напряжения.

Рассмотрим отдельные виды деформаций подробнее.

4. Деформация растяжения (сжатия)

Данный вид деформации возникает под действием продольной силы, т.е. силы, направленной вдоль оси бруса N ; все остальные внутренние усилия равны нулю.

Продольная, или нормальная сила, N считается положительной при растяжении и отрицательной при сжатии. Ее величина может быть найдена с помощью метода сечений: она численно равна алгебраической сумме проекций на ось бруса всех внешних сил, приложенных к брусу по одну сторону от рассматриваемого сечения.

Действующая в поперечном сечении продольная сила N равномерно распределяется по всему сечению и, как следствие этого, нормальные напряжения σ также равномерно распределяются по всему сечению.

Их величина определяется по формуле

$$\sigma = \frac{N}{S}, \quad (4.1)$$

где N – продольная сила в поперечном сечении;

S – площадь поперечного сечения.

(В некоторых учебниках площадь обозначается латинской буквой A).

Абсолютное удлинение бруса при растяжении определяется по формуле

$$\Delta l = l_k - l, \quad (4.2)$$

где l – начальная длина бруса;

l_k – длина бруса после деформации (рис.3).

Относительное удлинение бруса (относительная продольная деформация)

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}. \quad (4.3)$$

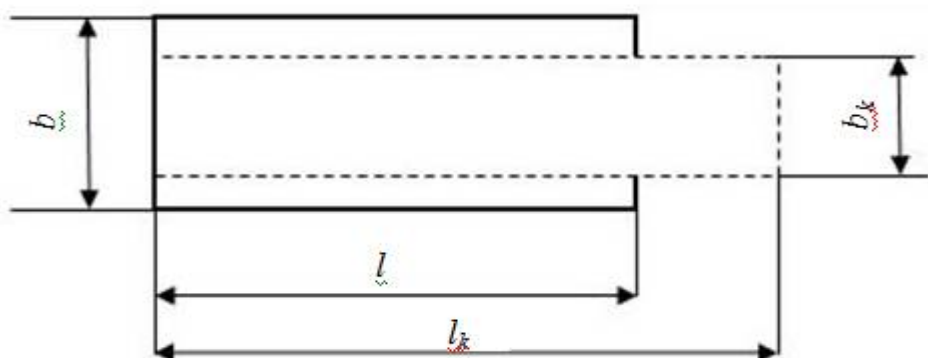


Рис.3. Изменение размеров бруса вследствие деформации.

При растяжении $\Delta l > 0$ и $\varepsilon > 0$, при сжатии эти величины отрицательны.

Абсолютное поперечное сужение

$$\Delta b = b_k - b, \quad (4.4)$$

где b – первоначальный поперечный размер бруса;

b_k – величина поперечного размера бруса после нагружения.

Относительное поперечное сужение (относительная поперечная деформация)

$$\varepsilon' = \frac{\Delta b}{b}. \quad (4.5)$$

Абсолютная величина отношения $\varepsilon' / \varepsilon$, обозначаемая μ , называется коэффициентом Пуассона. Она является постоянной для каждого материала и характеризует его упругие свойства:

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right| \quad (4.6)$$

Между нормальным напряжением и относительным удлинением существует прямая пропорциональная зависимость, называемая законом Гука

$$\sigma = \varepsilon E, \quad (4.7)$$

где E - коэффициент пропорциональности (модуль упругости первого рода, или модуль Юнга).

Модуль упругости - это физическая характеристика материала, измеряемая в тех же единицах, что и нормальное напряжение, (Па, МПа).

Учитывая, что $\sigma = \frac{N}{S}$ и $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$, можно записать выражение для вычисления абсолютного удлинения бруса в виде

$$\Delta l = \frac{N l}{E S}. \quad (4.8)$$

Для ступенчатого стержня и (или) стержня с несколькими продольными нагрузками удлинение подсчитывается как алгебраическая сумма удлинений участков бруса, в пределах которых N , E , S постоянны:

$$\Delta l = \sum_{i=1}^n \frac{N_i \cdot l_i}{E_i \cdot S_i}. \quad (4.9)$$

Соотношение $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$, называется *условием прочности*, на основании которого можно решить следующие задачи:

- определить размеры сечения бруса (или балки);
- определить допустимую нагрузку;
- проверить конструкцию на прочность.

Допускаемое напряжение $[\sigma]$ принимается по справочной литературе для заданного материала (как и другие механические характеристики).

Задача 1. Подобрать сечение растянутого (сжатого) бруса, при котором его прочность будет обеспечена. Расчетная формула при этом имеет вид

$$\frac{N}{S} \leq [\sigma], \quad (4.10)$$

где N - продольная сила в опасном сечении бруса (сечении, в котором действует максимальное нормальное напряжение);

S - площадь поперечного сечения бруса;

$[\sigma]$ - допускаемое напряжение материала бруса.

Отсюда определяется необходимая площадь его сечения

$$S \geq \frac{N}{[\sigma]}. \quad (4.11)$$

Зная форму сечения и его площадь, можно определить размеры сечения или по сортаменту подобрать требуемый стандартный профиль: уголок, швеллер, двутавр и т. д.

Задача 2. Определить допускаемую нагрузку, если известны прочностные свойства материала и площадь поперечного сечения бруса.

Расчетная формула, вытекающая из условия прочности

$$N \leq S[\sigma]$$

позволяет вычислить наибольшее значение продольной силы N , действующей в опасном сечении.

Задача 3. Проведение проверочного расчета прочности бруса.

При проверочном расчете нагрузки, размеры и материал, из которого изготовлен брус, считаются известными. Вычисляется наибольшее нормальное напряжение в опасном поперечном сечении и сравнивается с допускаемым:

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{S} \leq [\sigma] \quad (4.15)$$

Для наглядного представления внутренних сил и напряжений строят графики, называемые *эпюрами*. Под расчетной схемой бруса проводят нулевую (базовую) линию, от которой откладывают значения внутренних сил и напряжений на каждом из участков. Границами участков служат точки приложения сил и места перехода с одного размера поперечного сечения на другой.

Для построения эпюры проводим под рисунком бруса ось или базу эпюры. Величины продольных сил откладываем от этой оси вверх, если значения продольной силы положительные, вниз – если отрицательные. Эпюра штрихуется тонкими линиями перпендикулярными оси. В точках приложения сосредоточенных сил на эпюре получаются скачки значений, равные величине приложенной силы.

Рассмотрим пример (рис.4):

Дано: $F_1 = 10 \text{ кН}$; $F_2 = 30 \text{ кН}$ $S_3 = 20 \text{ см}^2$; $S_2 = S_1 = 5 \text{ см}^2$.

Построить эпюры продольных сил и напряжений.

Пользуясь методом сечений, отбросим левую часть бруса на 1 участке. Продольная сила в сечении равна алгебраической сумме сил справа от сечения, т.е. $N_1 = F_1 = 10 \text{ кН}$. Эта сила растягивает участок, поэтому откладываем ее со знаком плюс.

Проводим линию сечения на 2 участке, находим алгебраическую сумму сил по одну сторону от сечения (справа). Внутренняя продольная сила в этом сечении $N_2 = F_1 - F_2 = 10 - 30 = -20 \text{ кН}$. Участок 2 сжат силой 20 кН.

Аналогично определяем внутреннюю силу на 3 участке

$$N_3 = F_1 - F_2 = 10 - 30 = -20 \text{ кН.}$$

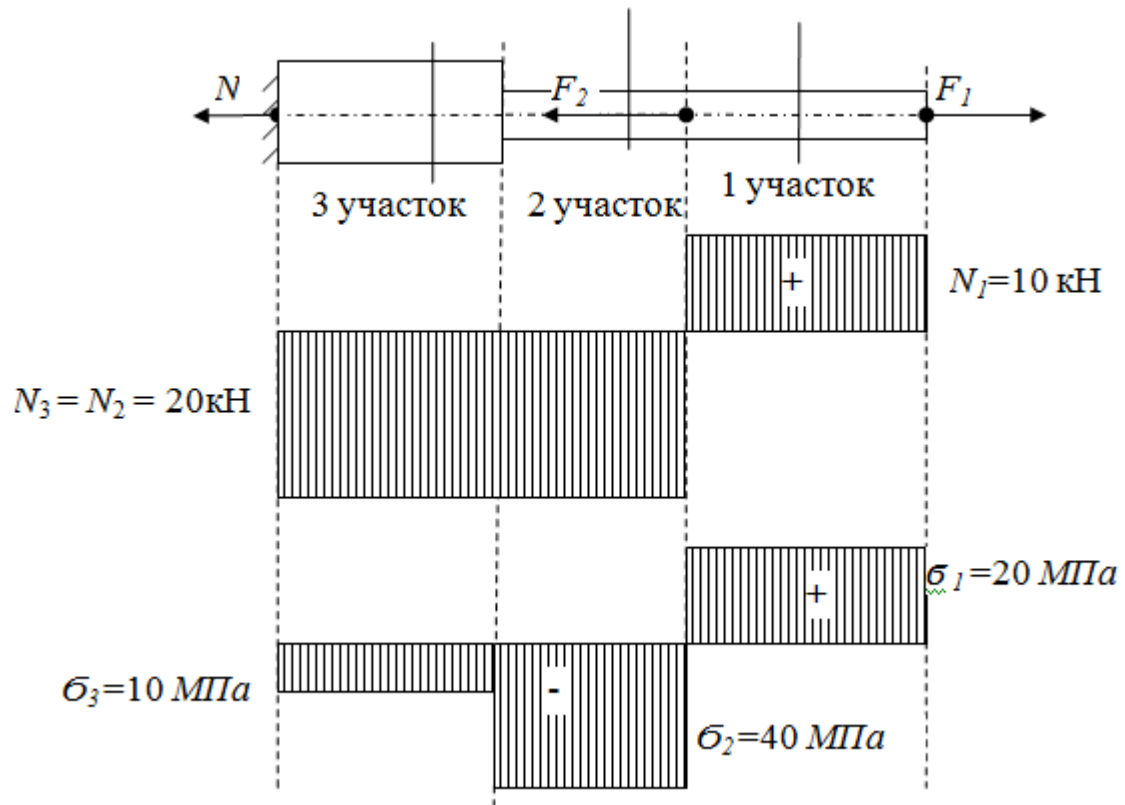


Рис.4. Построение эпюр продольных сил и напряжений.

Вычисляем значения напряжений:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{S_1} = \frac{10 \text{ кН}}{5 \text{ см}^2} = \frac{10000 \text{ Н}}{500 \text{ мм}^2} = 20 \text{ МПа}$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{S_2} = \frac{20 \text{ кН}}{5 \text{ см}^2} = \frac{20000 \text{ Н}}{500 \text{ мм}^2} = 40 \text{ МПа}$$

$$\sigma_3 = \frac{N_3}{S_3} = \frac{20 \text{ кН}}{20 \text{ см}^2} = \frac{20000 \text{ Н}}{2000 \text{ мм}^2} = 10 \text{ МПа}$$

Эпюры показали, что на участках 2 и 3 внутренняя продольная сила одинакова, а напряжения на этих участках различны. Поскольку в условии задачи не оговорена величина допускаемого напряжения при растяжении и при сжатии, то считаем, что наиболее опасным является участок 2, на котором напряжение максимально по абсолютной величине.

5. Деформация кручения

5.1. Геометрические характеристики сечений при кручении

Кручением называется деформация, возникающая под действием внешних пар сил, расположенных в плоскостях, перпендикулярных к оси бруса. При кручении в любом поперечном сечении возникает только крутящий момент M_K , значение которого определяется методом сечений с учетом правила знаков. Крутящий момент равен алгебраической сумме внешних моментов, действующих на рассматриваемую часть стержня. Момент считается положительным, если при взгляде со стороны сечения он направлен против хода часовой стрелки.

При кручении в поперечном сечении стержня (вала, бруса) возникают касательные напряжения. Касательные напряжения распределяются по площади круглого поперечного сечения неравномерно, нарастая по линейному закону от центра к периферии, поэтому наибольшие напряжения возникают по контуру сечения (рис.5). Во всех точках окружности радиуса ρ напряжение постоянно по величине и направлено по касательной к этой окружности.

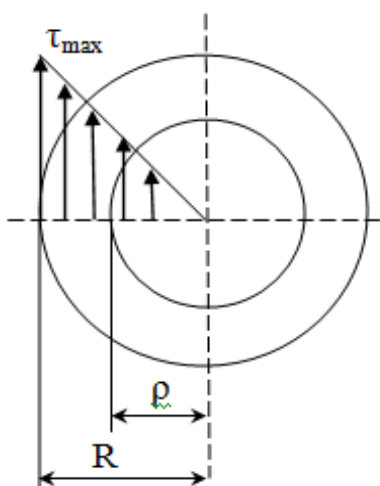


Рис.5. Распределение касательных напряжений при кручении

Вследствие неравномерности распределения касательных напряжений при кручении используются две геометрические характеристики сечений [4, с.122-123]:

J_p – полярный момент инерции, м^4 (см^4)

W_p – полярный момент сопротивления, м^3 (см^4)

Примечание: в большинстве справочной литературы по сопротивлению материалов данные величины указаны в сантиметрах

J_p характеризует сопротивление скручиванию и вычисляется по формуле:

$$J_p = \int_S \rho^2 ds, \quad (5.1)$$

где ρ - расстояние от центра до точки сечения, в которой определяются напряжения (для круглого сечения это текущий радиус);

W_P - геометрическая характеристика прочности при кручении, называемая *полярным моментом сопротивления*.

Связь между этими двумя характеристиками следующая:

$$W_P = \frac{J_P}{\rho} \quad (5.2)$$

Значения геометрических характеристик для круга, кольца и других сечений приведены в справочной литературе.

5.2. Деформации при кручении. Условие прочности при кручении.

Брус, изображенный на рис.6, под действием момента m подвергается деформации кручения. На поверхности бруса после деформации (рис. 6) образовался следующий рисунок: поперечные окружности, оставаясь плоскими, поворачиваются на угол φ ; продольные линии искривляются, поворачиваясь на угол γ . Рассмотрим элемент бруса 1234 после деформации.

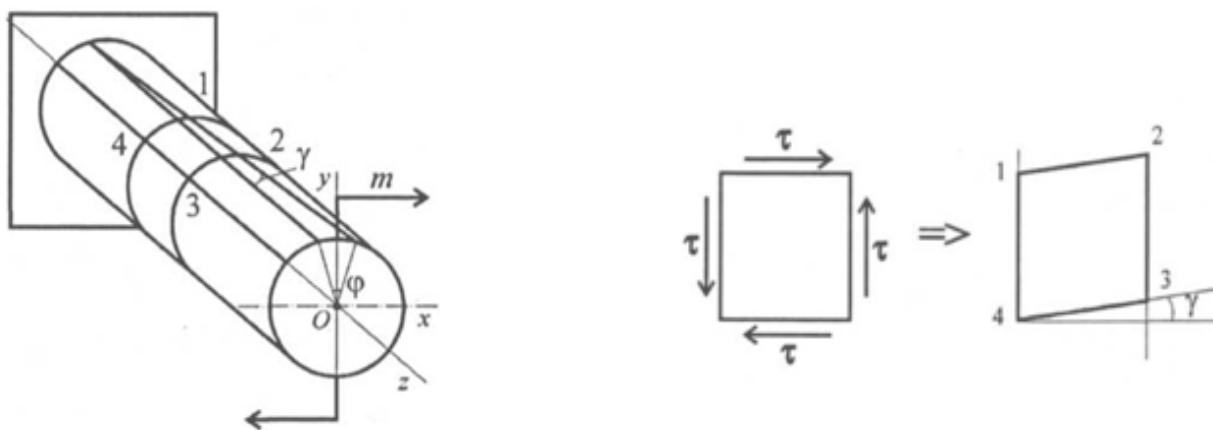


Рис. 6. Деформации при кручении

При кручении в элементе бруса происходит чистый сдвиг. Возникают парные касательные напряжения, равные по величине; вследствие этого элемент деформируется и прямоугольники превращаются в параллелограммы [5, с.106].

Закон Гука при сдвиге

$$\tau = G\gamma, \quad (5.3)$$

G — модуль упругости при сдвиге, Н/мм²;

γ — угол сдвига, рад.

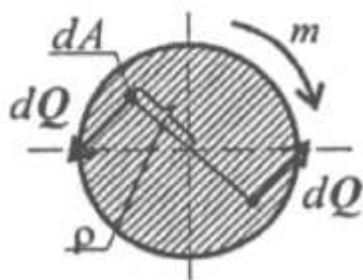


Рис.7. Определение напряжений при кручении

Под действием внешнего момента в каждой точке поперечного сечения возникают элементарные силы упругости dQ (рис. 7). В силу симметрии сечения силы dQ образуют пары.

Элементарный момент сил dQ относительно центра круга $dm = \rho dQ$

где ρ — расстояние от точки до центра круга.

Интегрируя элементарные моменты по всей площади сечения, получаем внутренний крутящий момент [4, с.118-122]

$$M_K = \int_S dm = \int_S \rho \cdot dQ = \int_S \rho \cdot \tau \cdot ds \quad (5.4)$$

Умножим левую и правую части на ρ , тогда получим :

$$M_K \cdot \rho = \tau \int_S \rho^2 ds, \quad \text{отсюда:} \quad \tau = \frac{M_K \cdot \rho}{\int_S \rho^2 ds} \quad (5.5)$$

но $\int_S \rho^2 ds = J_P$ - полярный момент инерции (см. (5.1)).

Окончательно получаем формулу для определения напряжений в точке поперечного сечения:

$$\tau_k = \frac{M_k \rho}{J_P}$$

или

$$\tau_k = \frac{M_k}{W_P} \quad (5.6)$$

Поскольку $0 < \rho < R$, то при $\rho = 0$ $\tau_k = 0$, и напряжения пропорциональны расстояниям от центра (см. рис. 5), то максимальное напряжение возникает на поверхности вала, когда $\rho = R = d/2$.

Геометрические характеристики для круглого сечения рассчитываются по формулам:

- Полярный момент инерции

$$J_p = \frac{\pi d^4}{32}$$

- Полярный момент сопротивления с учетом формулы (5.2)

$$W_p = \frac{\pi d^3}{16}.$$

Разрушение бруса при кручении происходит с поверхности, поэтому условие прочности выражается формулой

$$\tau_k^{\max} = \frac{M_k}{W_p} \leq [\tau_k] \quad (5.7)$$

где $[\tau_k]$ — допускаемое напряжение при кручении.

5.3. Расчет на жесткость при кручении

При расчете на жесткость определяется деформация и сравнивается с допустимой. Рассмотрим деформацию круглого бруса над действием внешней пары сил с моментом m (рис. 8).

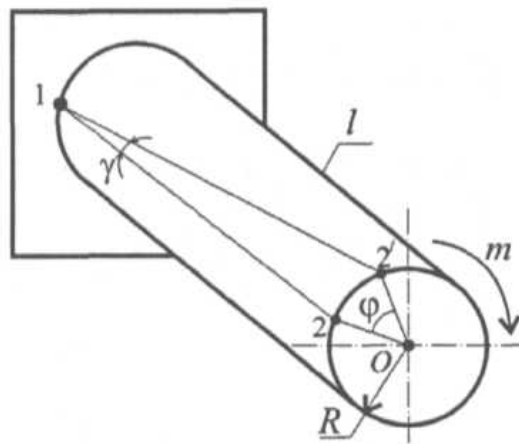


Рис.8. Расчет бруса на жесткость при кручении

Длина дуги 2-2' определяется из известных геометрических соотношений:

$$\varphi \cdot R = \gamma \cdot l ,$$

откуда

$$\gamma = \frac{\varphi \cdot R}{l} \quad (5.8)$$

где l - длина бруса; R - радиус; γ — угол сдвига, φ — угол закручивания, рад.

Подставив выражение для γ в закон Гука при сдвиге ($\tau = G\gamma$), получим

$$\tau_k = G \frac{\varphi R}{l} , \quad (5.9)$$

отсюда с учетом формулы (4.6.6) для определения касательных напряжений получаем

$$\varphi = \frac{\tau \cdot l}{G \cdot R} = \frac{M_k l}{GJ_p} \quad (5.10)$$

Произведение GJ_p называют жесткостью сечения. Модуль упругости можно определить как $G \cong 0,4E$. Для стали $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа.

Деформация при кручении характеризуется величиной угла закручивания на единицу длины стержня, то есть относительным углом закручивания θ . Единица измерения - (рад/м):

$$\theta = \frac{\varphi}{l} .$$

Условие жесткости имеет вид

$$\theta = \frac{\varphi}{l} = \frac{M_k}{G \cdot J_p} \leq [\theta] \quad (5.11)$$

Зависимость между модулями упругости I и II рода (E и G):

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \mu)}$$

где μ — коэффициент Пуассона, (см. раздел «Растяжение»);

$[\theta]$ - допустимый относительный угол закручивания (обычно принимают $0,25 \dots 1^\circ$ на один метр длины [1, с 201]. Или $[\theta] 1 \text{ град/м} = 0,02 \text{ рад/м}$.

Диаметр стержня, работающего на кручение, определяется из двух условий: прочности и жесткости. Окончательное значение принимают по большему из них, которое округляют до номинального из ряда нормальных значений.

ПРИМЕР: Для заданного бруса круглого сечения (рис. 9, а): Построить эпюру внутренних крутящих моментов и углов закручивания [3, с.130]; определить реактивный момент в заделке. Подобрать диаметр сечения по условию прочности и проверить брус на жесткость [2, с.18].

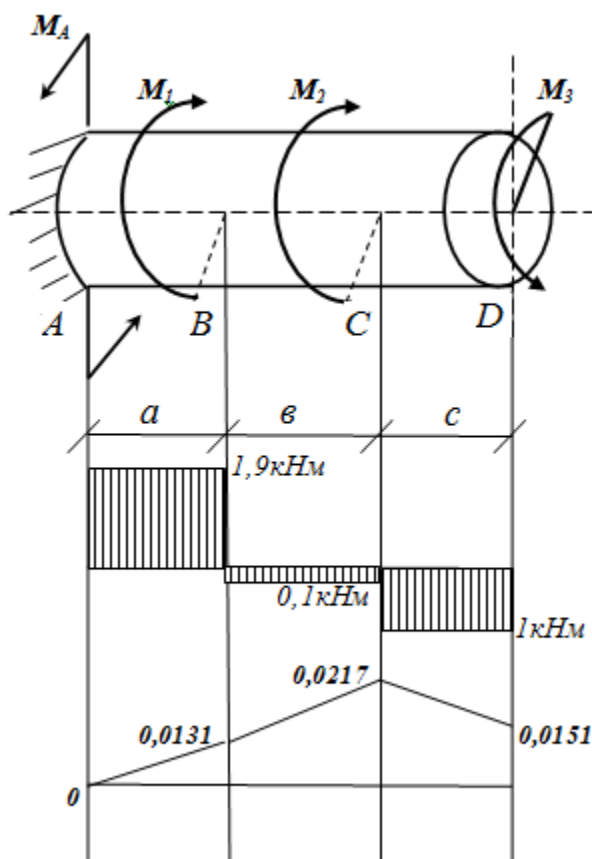


Рис.9. Построение эпюр крутящих моментов и углов закручивания

Числовые данные к задаче:

$$a = 0,8 \text{ м}; b = 1,0 \text{ м}; c = 0,4 \text{ м};$$

$$[\tau] = 40 \text{ МПа}; G = 8 \cdot 10^4 \text{ МПа}$$

Брус жестко заделан левым концом A, правый конец D - свободный. В сечениях B, C, и D приложены внешние вращающие моменты:

$$M_1 = 2 \text{ кН} \cdot \text{м}; M_2 = 0,9 \text{ кН} \cdot \text{м};$$

$$M_3 = 1 \text{ кН} \cdot \text{м};$$

Допустимый угол закручивания принять $[\theta] = 1 \text{ град/м}$.

1. Построение эпюры крутящих моментов.

Вычисляем величину крутящего момента на каждом участке, используя правило:

Внутренний крутящий момент в сечении равен алгебраической сумме внешних моментов по одну сторону от сечения.

Определение внутренних крутящих моментов целесообразно начинать

со свободного конца бруса, поскольку реактивный момент в заделке неизвестен. Мысленно рассекаем участки на две части, отбрасываем левую часть и находим алгебраическую сумму моментов на оставшейся части балки

$$M_{\kappa}^{DC} = -1 \text{ кН} \cdot \text{м}; \quad M_{\kappa}^{BC} = -1 + 0,9 = -0,1 \text{ кН} \cdot \text{м};$$

$$M_{\kappa}^{AB} = -1 + 0,9 + 2 = 1,9 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

По найденным значениям M_{κ} строим эпюру крутящих моментов. На основании построенной эпюры получили реактивный момент в точке A :

$$M_A = 1,9 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

В пределах каждого участка крутящий момент постоянен, поэтому эпюра крутящих моментов ограничена отрезками прямых. Построенная эпюра позволяет найти опасное сечение, т.е. такое, в котором действует максимальный (по модулю) крутящий момент.

В рассматриваемом примере опасными будут сечения в пределах участка AB ; расчетное значение крутящего момента

$$M_{\kappa}^{\max} = 1,9 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

2. Подбор диаметра поперечного сечения бруса.

Используем условие прочности

$$\frac{M_{\kappa}^{\max}}{W_{\rho}} \leq [\tau].$$

Учитывая, что $W_{\rho} = \frac{\pi d^3}{16}$, выразим диаметр из условия прочности

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 M_{\kappa}^{\max}}{\pi [\tau]}}.$$

Подставляя $M_{\kappa}^{\max} = 1,9 \text{ кН} \cdot \text{м}$ и $[\tau] = 40 \cdot 10^6 \text{ Па}$, вычисляем диаметр поперечного сечения, округляя его до стандартной величины:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 1,9 \cdot 10^3}{\pi \cdot 40 \cdot 10^6}} = 0,062 \text{ м} = 62 \text{ мм}.$$

3. Проверка условия жесткости.

Условие жесткости записываем в виде :

$$\frac{M_{\kappa}^{\max}}{G J_{\rho}} \leq [\theta].$$

По условию задачи $[\theta] = 1$ град/м. Переводя значение угла из градусов в радианы, получаем

$$[\theta] = 1 \text{ град/м} = \frac{\pi}{180} \cdot 1 = 0,017 \frac{1}{\text{м}}.$$

Вычисляем выражение, стоящее в левой части условия жесткости, определив предварительно величину полярного момента инерции бруса:

$$J_{\rho} = \frac{\pi d^4}{32} = \frac{\pi \cdot 0,062^4}{32} = 1,45 \cdot 10^{-6} \text{ м}^4;$$

$$\frac{M_{\kappa}^{\max}}{G J_{\rho}} = \frac{1,9 \cdot 10^3}{8 \cdot 10^{10} \cdot 1,45 \cdot 10^{-6}} = 0,016 \frac{1}{\text{м}}.$$

Сравнение с допустимым углом закручивания показывает, что условие жесткости выполняется:

$$\theta^{\max} = 0,016 \frac{1}{\text{м}} < [\theta] = 0,017 \frac{1}{\text{м}}.$$

4. Построение эпюры углов закручивания.

Вычисляем углы закручивания по участкам:

$$\varphi_{AB} = \frac{M_{\kappa}^{AB} l_{AB}}{G J_{\rho}} = \frac{-1,9 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{8 \cdot 10^{10} \cdot 1,45 \cdot 10^{-6}} = -0,0131;$$

$$\varphi_{BC} = \frac{M_{\kappa}^{BC} l_{BC}}{G J_{\rho}} = \frac{-0,1 \cdot 10^3 \cdot 1}{8 \cdot 10^{10} \cdot 1,45 \cdot 10^{-6}} = -0,0086;$$

$$\varphi_{CD} = \frac{M_{\kappa}^{CD} l_{CD}}{G J_{\rho}} = \frac{1,9 \cdot 10^3 \cdot 0,4}{8 \cdot 10^{10} \cdot 1,45 \cdot 10^{-6}} = 0,0066;$$

Угол поворота каждого сечения равен сумме углов закручивания

соответствующих участков бруса. Суммирование углов начинаем с зашпеленного конца A :

$$\varphi_A = 0, \text{ так как сечение в заделке неподвижно;}$$

$$\varphi_B = \varphi_{AB} = -0,0131;$$

$$\varphi_C = \varphi_{AB} + \varphi_{BC} = -0,0131 - 0,0086 = -0,0217 ;$$

$$\varphi_D = \varphi_{AB} + \varphi_{BC} + \varphi_{CD} = -0,0131 - 0,0086 + 0,0066 = -0,0151;$$

По вычисленным углам поворота сечений построена эпюра углов закручивания (см. рис.9).

6. Плоский изгиб

6.1. Изгибающий момент и поперечная сила. Правила знаков.

Плоским изгибом называется такой вид деформации, при котором все внешние нагрузки действуют в одной плоскости, причем проекции всех внешних сил и реакций опор на ось балки равны нулю. Под действием этих нагрузок в сечении балки возникают только внутренняя поперечная сила Q и внутренний изгибающий момент M_H , расположенные в той же плоскости, где действуют внешние силы.

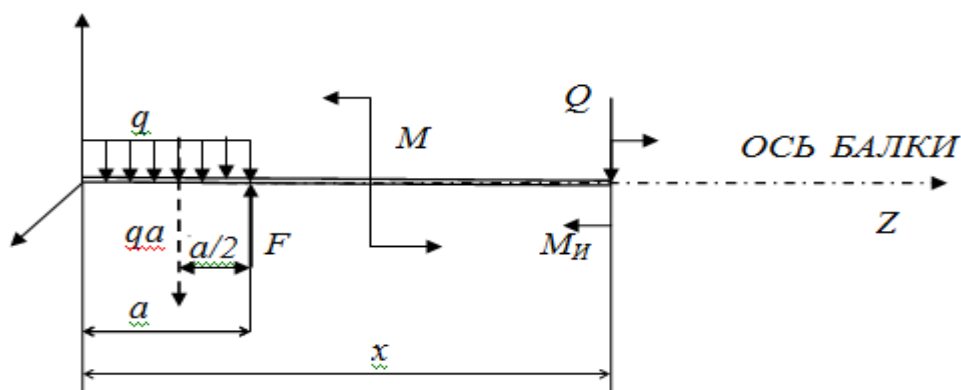


Рис. 10. Нагрузки и внутренние силы при плоском изгибе.

Внутренняя поперечная сила действует перпендикулярно оси Z , как бы перерезывая балку; таким образом, поперечная сила есть равнодействующая

внутренних **касательных** сил, и определяется она из уравнения статического равновесия

$$\Sigma Y = F - q \cdot a - Q = 0.$$

Изгибающий момент обуславливает возникновение нормальных напряжений в поперечном сечении, которые распределяются по высоте сечения неравномерно. Волокна, лежащие на внешней стороне от оси балки, растягиваются, а внутренние – сжимаются; на границе между ними находится нейтральный слой, который искривляется, но не изменяет своей длины. Это заключение выражает так называемую *гипотезу плоских сечений*.

Внутренний изгибающий момент M_{II} (см. рис.10) есть результирующий момент относительно нейтральной оси внутренних **нормальных** сил; определяется он также из уравнения статического равновесия:

$$\Sigma M_z = q \cdot a \left(z - \frac{a}{2} \right) + M - F(z - a) + M_{II} = 0.$$

При выполнении условий равновесия получаем, что

- поперечная сила равна алгебраической сумме всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения;
- внутренний изгибающий момент в сечении численно равен алгебраической сумме моментов от всех внешних нагрузок, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения.

Равновесие участков балки, также как при растяжении и кручении, можно рассматривать справа или слева от сечения.

Если рассматривать нагрузки, действующие слева или справа от сечения, то очевидно, что их алгебраические суммы равны, но противоположны по знаку, иначе условие равновесия невыполнимо. В связи с этим **правила статики, принятые для определения знаков сил и моментов используются только при определении реакций в опорах, т.е. внешних сил.**

При использовании метода сечений определяются внутренние силы, поэтому для решения задач сопротивления материалов необходимо ввести правило знаков, а именно:

1) если равнодействующая внешних сил слева от сечения направлена снизу вверх, то поперечная сила в данном сечении положительна и наоборот; если рассматривать часть балки, расположенную справа от сечения, то положительной считается сила, направленная вниз.



Иными словами: если поперечная сила стремится развернуть сечение по часовой стрелке, то она считается положительной, если против часовой стрелки - отрицательной.

2) если внешняя нагрузка стремится изогнуть балку выпуклостью вниз, то изгибающий момент в сечении считается положительным и наоборот:



6.2. Дифференциальные зависимости при изгибе. Построение эпюр

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов дают возможность определить опасное сечение балки и установить значения напряжений в опасных сечениях. Рассмотрим балку на двух опорах, представленную на рис. 11, чтобы определить зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.

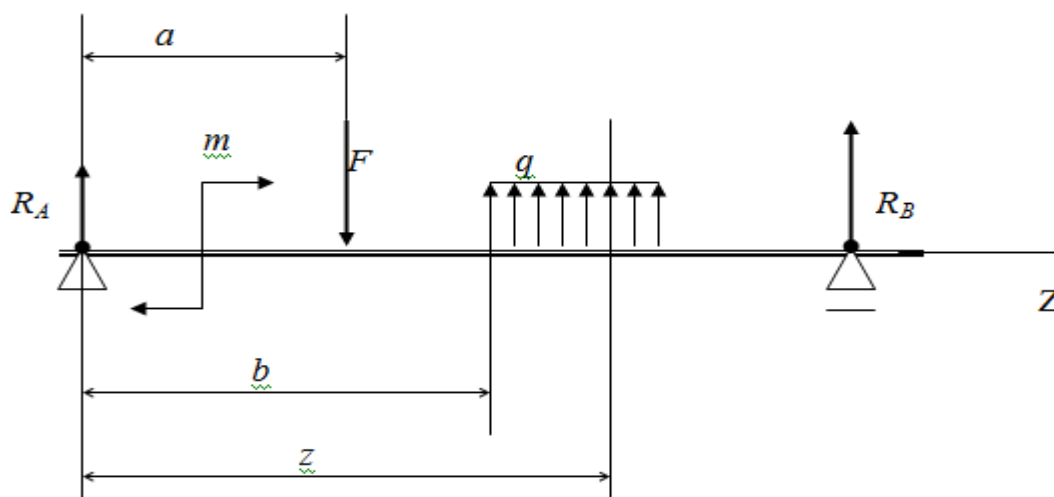


Рис. 11. Плоский изгиб балки на двух опорах

Проведем произвольное сечение с координатой Z и запишем уравнение внутреннего изгибающего момента

$$M_{II} = R_A z + m - F(z - a) + q(z - b)^2 / 2 .$$

Продифференцировав это выражение по координате Z , получим

$$\frac{dM_{II}}{dz} = R_A - F + q(z - b) .$$

Выражение, стоящее в правой части этого равенства, есть поперечная сила Q в сечении Z .

$$\frac{dM_{II}}{dz} = Q$$

ВЫВОД: *первая производная от изгибающего момента по абсциссе сечения балки равна поперечной силе.*

Если уравнение изгибающих моментов продифференцировать вторично, то получим

$$\frac{d^2 M_{II}}{dz^2} = \frac{dQ}{dz} = q .$$

Вторая производная от изгибающего момента или первая производная от поперечной силы по абсциссе сечения балки равна интенсивности распределенной нагрузки.

Эти дифференциальные зависимости позволяют проверять правильность построения эпюр, кроме того, по знаку второй производной функции можно судить о выпуклости или вогнутости кривой изгибающих моментов.

Для построения эпюр существует два способа:

1) сначала составляют аналитические выражения поперечных сил и изгибающих моментов как функции текущей координаты поперечного сечения, а затем по полученным уравнениям строят эпюры.

$$Q = f_1(z); \quad M_H = f_2(z).$$

2) определяют значения поперечной силы и изгибающего момента в характерных точках на границах участков и строят эпюру, учитывая правила, основанные на дифференциальных зависимостях при изгибе.

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭПЮР:

- На участке, где нет распределенной нагрузки, эпюра поперечных сил представляет собой прямую, параллельную оси, а эпюра моментов - наклонную прямую.
- На участке, где приложена распределенная нагрузка, эпюра поперечных сил имеет вид наклонной прямой, а эпюра моментов – форму параболы (см. первые два уравнения в этом разделе). Выпуклость параболы направлена навстречу стрелкам распределенной нагрузки.
- Для консольных балок начало координат удобно брать на конце консоли, что дает возможность обойтись без определения опорных реакций. **В сечении, соответствующем заделке, поперечная сила равна реактивной силе, а изгибающий момент – реактивному моменту.**
- На конце консольной балки изгибающий момент **равен нулю**, если там не приложена пара сил.
- Следует иметь в виду, что в сечении, где приложена сосредоточенная сила, на эпюре поперечных сил возникает скачок, равный по модулю этой силе.

В сечении, где приложена пара сил (момент), на эпюре изгибающих моментов возникает скачок, равный моменту пары.

- Если поперечная сила на рассматриваемом участке положительна, то изгибающий момент по длине участка возрастает (слева направо).
- Изгибающий момент достигает экстремуму в тех сечениях, где поперечная сила равна нулю [5, с.191-192].

6.3. Построение эпюр для балки на двух опорах

1). Балка нагружена сосредоточенной силой F

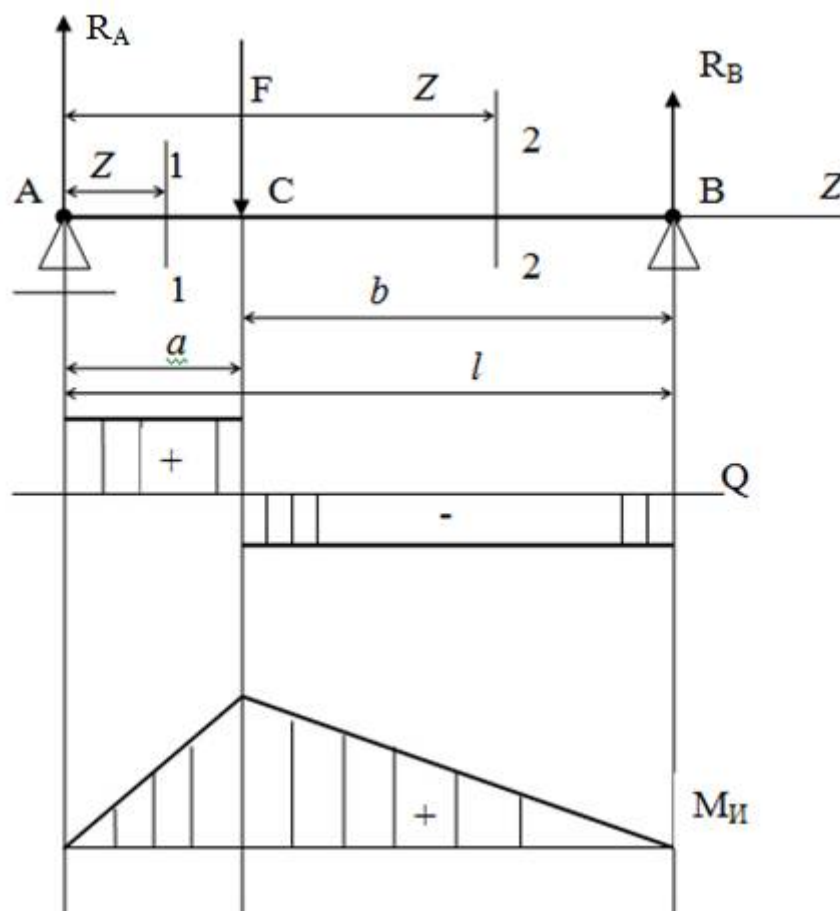


Рис.12. Эпюры поперечной силы и изгибающего момента при действии сосредоточенной силы.

Начало координат примем на левом конце балки (в точке A) и выделим участки 1-1 и 2-2.

1. Определим опорные реакции R_A и R_B из уравнений статического равновесия

$$\sum M_A = 0; \quad -F \cdot a + R_B \cdot l = 0, \quad \text{откуда} \quad R_B = \frac{F \cdot a}{l};$$

$$\sum M_B = 0; \quad -R_A \cdot l + F \cdot b = 0, \quad \text{откуда} \quad R_A = \frac{F \cdot b}{l}.$$

$$\text{Проверка:} \quad \sum Y = 0; \quad R_A - F + R_B = 0.$$

$$F \cdot b / l - F + F \cdot a / l = F(a+b) / l - F = 0 \quad - \text{получили тождество.}$$

2. Построение эпюры поперечных сил.

В любом сечении участка 1-1 (от точки А до точки С) поперечная сила положительна, постоянна и равна R_A , т.к. слева от сечения других сил нет. Откладываем в произвольном масштабе эту силу вверх, согласно правилу знаков, и проводим прямую, параллельную оси эпюры.

На участке 2-2 значение поперечной силы будет равно $R_A - F$, т.к. слева от сечения в точке С приложена сила F . Откладываем на эпюре скачок, равный силе F , учитывая, что сила направлена вниз, т.е. отрицательна. Далее на протяжении второго участка до точки В ничего не меняется, т.е. сила постоянна на всем протяжении участка 2, и эпюру строим параллельно оси.

Проверка:

$$R_A - F = F \cdot b / l - F = -F(l - b) / l = F \cdot a / l = R_B.$$

Таким образом, если начинать строить эпюру справа, т.е. от точки В, то получим тот же самый результат.

3. Построение эпюры изгибающих моментов.

В любом сечении на участке 1-1 выражение для изгибающего момента выражается зависимостью

$$M_H = R_A Z, \quad \text{т.е. уравнением прямой линии};$$

На участке 1-1 текущая координата меняется в пределах: $0 < Z < a$.

Для построения эпюры достаточно определить две точки: в начале и в конце участка, а затем соединить эти точки прямой линией.

$$\text{При } Z = 0 \quad M_H = 0;$$

$$\text{при } Z = a \quad M_H = R_A \cdot a = F \cdot b \cdot a / l .$$

В соответствии с правилом знаков, балка изгибается выпуклостью вниз, а это значит, что момент положителен.

Для определения изгибающего момента в сечении 2-2 составим уравнение

$$M_H = R_A Z - F \cdot (Z - a) ;$$

На участке 2-2 значение текущей координаты меняется в пределах: $a < Z < l$;

$$\text{при } Z = a: \quad M_H = R_A \cdot a - F \cdot (a - a) = R_A \cdot a = F \cdot b \cdot a / l$$

$$\text{при } Z = l: \quad M_H = R_A \cdot l - F \cdot (l - a) = F \cdot b \cdot l / l - F(l - a) = Fb - Fb = 0$$

По полученным значениям строим эпюру изгибающих моментов. Наибольшее значение будет в точке приложения сосредоточенной силы; это сечение будет опасным.

$$M_{H \max} = F \cdot a \cdot b / l .$$

В частном случае, когда сила приложена посередине, т.е. $a = b = l/2$

$$M_{H \max} = F \cdot l / 4 .$$

4. Если принять начало координат в точке В и двигаться по сечениям с правого конца балки, то есть рассмотреть сначала участок 2-2, на который действует только реакция R_B . Поперечная сила $Q = R_B$ будет иметь знак минус, затем, при переходе на участок 1-1 возникает скачок на величину внешней силы F ; в результате определяется реакция R_A .

Изгибающий момент в этом случае вычисляется по уравнению

$$M_H = R_B Z ;$$

при этом координата меняется в пределах: $0 < Z < b$

Тогда при $Z = 0$ $M_H = 0$;

при $Z = b$ $M_H = R_B \cdot b = F \cdot a \cdot b / l$.

В результате получили те же значения поперечных сил и изгибающих моментов.

Для решения задач иногда применяют такой прием: сначала рассматривают сечения слева, а когда уравнения становятся сложными из-за большого количества участков (в случае приложения нескольких внешних факторов - моментов, сил, распределенных нагрузок), то продолжают построение эпюр справа до тех пор, пока график эпюры не замкнется, то есть значения внутренних поперечных сил и изгибающих моментов в любой точке сечения совпадут.

2). Балка нагружена сосредоточенной парой сил с моментом M

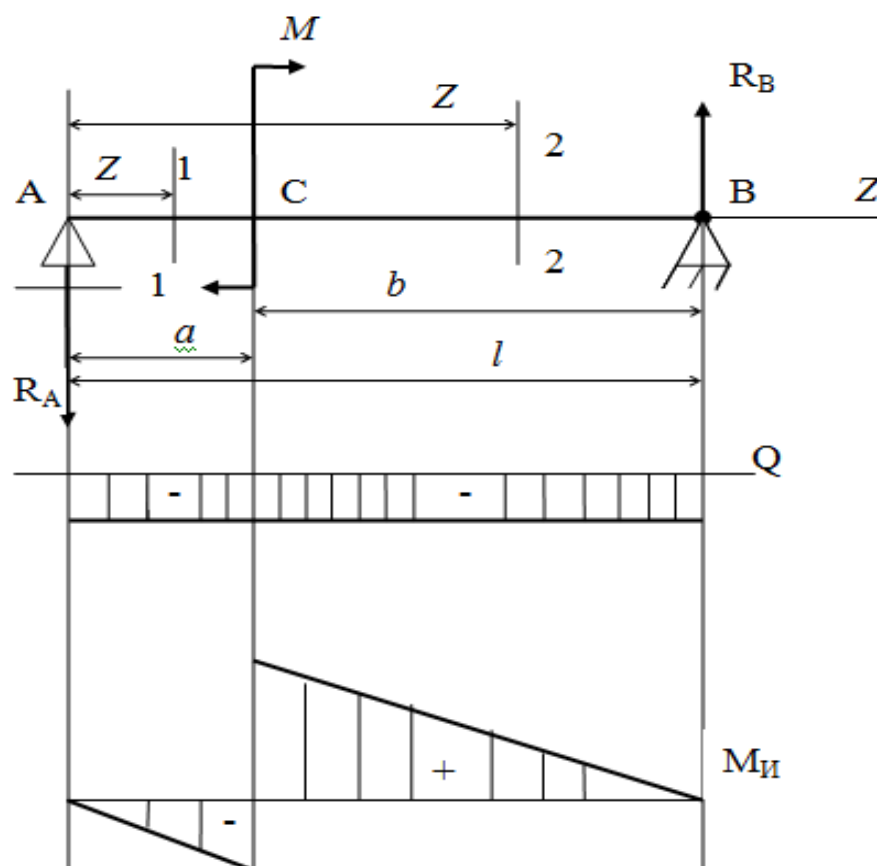


Рис.13. Эпюры поперечной силы и изгибающего момента при действии внешнего момента сил.

1. Определим опорные реакции R_A и R_B из уравнений равновесия

$$\sum M_A = 0; \quad R_B \cdot l - M = 0, \quad \text{откуда} \quad R_B = \frac{M}{l};$$

$$\sum M_B = 0; \quad R_A \cdot l - M = 0, \quad \text{откуда} \quad R_A = \frac{M}{l}.$$

Пару сил можно уравновесить только парой сил, поэтому $R_A = R_B$.

2. Построение эпюры поперечных сил.

Поперечная сила на I и II участках постоянна, отрицательна и равна $\frac{M}{l}$.

3. Построение эпюры изгибающих моментов.

В любом сечении на участке 1-1 выражение для изгибающего момента выражается зависимостью

$$M_H = R_A Z, \quad \text{то есть уравнением прямой линии};$$

На участке 1-1 текущая координата изменяется в пределах: $0 < Z < a$.

Для построения эпюры достаточно определить две точки: в начале и в конце участка, а затем соединить эти точки прямой линией.

$$\text{При } Z = 0 \quad M_H = 0;$$

$$\text{при } Z = a \quad M_H = R_A \cdot a = \frac{M}{l} \cdot a.$$

В соответствии с правилом знаков, балка изгибается выпуклостью вверх, а это значит, что внутренний изгибающий момент на участке 1-1 отрицателен.

Изгибающий момент в сечении 2-2 определяется уравнением

$$M_H = -R_A Z + M;$$

На участке 2-2 значения текущей координаты: $a < Z < l$.

$$\text{при } Z = a: \quad M_H = -R_A \cdot a + M = -\frac{M}{l} a + M$$

$$= -M \frac{l-b}{l} + M = -M + \frac{M \cdot b}{l} + M = \frac{M \cdot b}{l};$$

при $Z = l$: $M_H = -R_A \cdot l + M = \frac{M}{l} \cdot l + M = 0$.

По полученным значениям строим эпюру изгибающих моментов.

4. Если двигаться по сечениям справа, то есть рассмотреть сначала участок 2-2, тогда уравнение для изгибающего момента в сечении имеет вид

$$M_H = R_B Z;$$

при этом текущее значение координаты Z меняется в пределах $0 < Z < b$.

При $Z = 0$ $M_H = 0$;

при $Z = b$ $M_H = R_B \cdot b = \frac{M \cdot b}{l}$

В результате получили то же самое значения изгибающего момента.

3). Балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой q

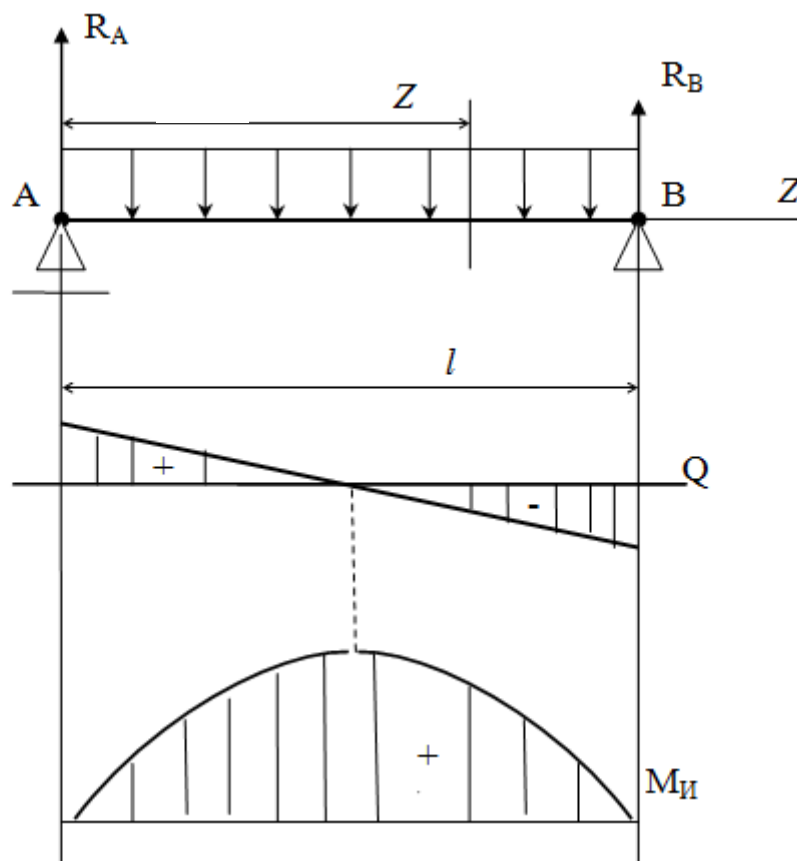


Рис.14. Эпюры поперечной силы и изгибающего момента при действии распределенной нагрузки.

Имеем один участок. Распределенную нагрузку заменяем поперечной силой $F = q \cdot l$

1. Определяем реакции в опорах

$$R_A = R_B = \frac{q \cdot l}{2}.$$

2. Уравнение для поперечной силы в любом сечении:

$$Q = R_A - q \cdot z = \frac{ql}{2} - q \cdot z$$

$$\text{При } Z=0: \quad Q = R_A = \frac{ql}{2};$$

$$\text{При } Z=l: \quad Q = R_A - ql = \frac{ql}{2} - ql = -ql;$$

3. Изгибающие моменты в любом сечении

$$M = R_A \cdot z - qz \frac{z}{2} = \frac{ql}{2} \cdot z - q \frac{z^2}{2} \quad - \text{ это уравнение параболы}$$

$$\text{При } Z=0: \quad M = 0.$$

$$\text{При } Z = l/2: \quad M = \frac{ql}{2} \cdot \frac{l}{2} - q \frac{l^2}{4 \cdot 2} = \frac{ql^2}{4} - \frac{ql^2}{8} = \frac{ql^2}{8}$$

$$\text{При } Z=l: \quad M = \frac{ql}{2} \cdot l - q \frac{l^2}{2} = 0$$

$$M_{max} = \frac{ql^2}{8}, \text{ что соответствует установленным дифференциальным}$$

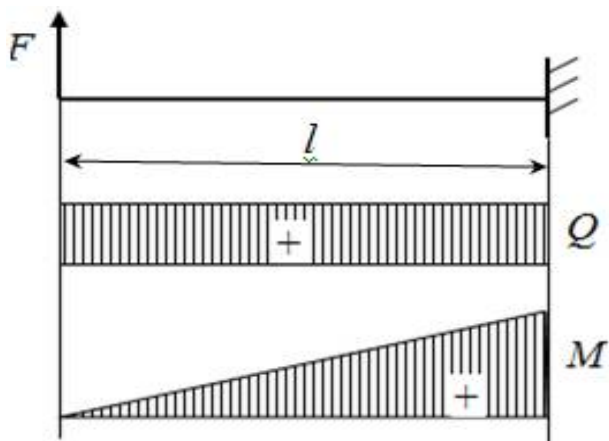
зависимостям: 1-я производная от изгибающего момента равна поперечной силе; в точке максимального момента поперечная сила равна нулю.

6.4. Построение эпюр для консольной балки

Различие в методике построения эпюр заключается лишь в том, что в заделке возникает реакция и реактивный момент. Используя тот же метод сечений, составляются уравнения для каждого участка, по которым строятся эпюры Q и M . Иногда удобнее начинать построение эпюр со свободного конца балки; в этом случае можно обойтись без предварительного определения реакций в заделке.

Особенностью построения эпюр для балки, защемленной одним концом, является то, что в общем случае в точке защемления ни поперечная сила, ни изгибающий момент не равны нулю.

Балка нагружена сосредоточенной силой



Расчетная схема содержит один участок (рис.15). Очевидно, что в любом сечении внутренняя поперечная сила $Q = F$, которая стремится повернуть балку по часовой стрелке. Согласно правилу знаков поперечная сила положительна.

Рис.15. Консольная балка, нагруженная
сосредоточенной силой

Мысленно рассекаем балку в произвольной точке и записываем уравнение для изгибающего момента: $M = F \cdot z$, где $0 < z < l$.

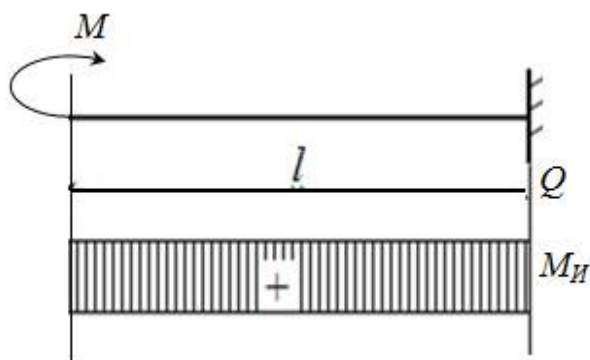
Зависимость для момента – линейная, значит достаточно определить две точки и соединить их прямой линией.

При $z=0$: $M = 0$.

При $z = l$: $M = F \cdot l$

Момент изгибает балку выпуклостью вниз, то есть, согласно принятым правилам знаков, внутренний изгибающий момент в сечении положителен.

Балка нагружена сосредоточенным моментом



Поперечная сила в любом сечении балки равна нулю (рис.16), то есть имеет место чистый изгиб:

$$Q = 0.$$

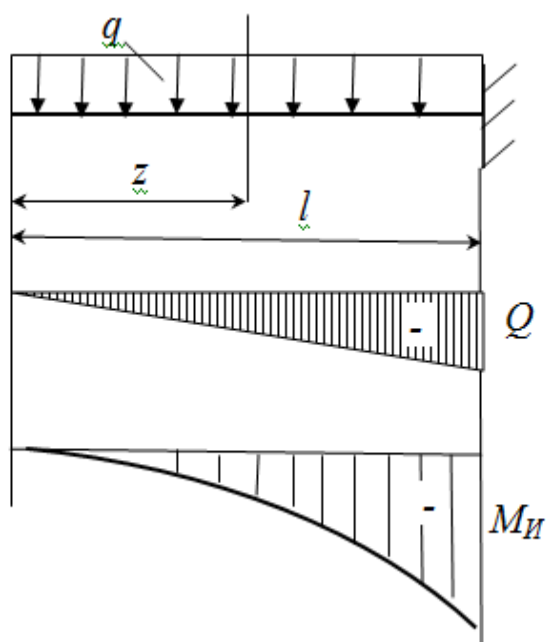
Внутренний изгибающий момент в любом сечении равен внешнему моменту: $M = M_{И}$.

Рис.16. Консольная балка, нагруженная сосредоточенным моментом

Момент изгибает балку выпуклостью вниз, то есть, согласно принятым правилам знаков, внутренний изгибающий момент в сечении положителен.

Это же значение момента $M_{И}$ определяет реактивный момент в заделке.

Балка нагружена распределенной нагрузкой



Поперечная сила в любом сечении, отстоящем от свободного конца на расстояние z , численно равна: $Q = q \cdot z$. Прямая линия, изображающая эпюру поперечной силы, строится по двум точкам: при $Z=0$: $Q=0$;

$$\text{при } Z=l: Q = q \cdot l.$$

Равнодействующая сила $q \cdot z$ приложена посередине рассматриваемого участка, т.е. на расстоянии от свободного конца, равном $z / 2$.

Рис.17. Консольная балка, нагруженная распределенной нагрузкой.

Знак поперечной силы – минус, поскольку она стремится повернуть сечение против часовой стрелки.

Изгибающий момент в том же произвольном сечении, согласно теореме Вариньона, равен моменту равнодействующей $q \cdot z$ на плече, равном $z / 2$.

Таким образом, изгибающий момент в сечении определяется уравнением

$$M_{из} = q \cdot z \cdot \frac{z}{2} = \frac{q \cdot z^2}{2}$$

Это уравнение – квадратичная зависимость или парабола. Построить эпюру изгибающих моментов можно, как минимум, по трем точкам. При этом следует ориентироваться на дифференциальные зависимости между поперечной силой и изгибающим моментом, рассмотренные в разделе 6.2.

Знак изгибающего момента определяется с учетом того, что балка под действием данной нагрузки изгибается выпуклостью вверх, поэтому момент в этом случае отрицателен [4, с.163-164].

6.5. Определение напряжений при изгибе

Изобразим балку, защемленную одним концом, к которой приложен внешний момент m (рис.18). Он действует вдоль оси балки Z и изгибает балку выпуклостью вверх. Часть волокон (выше оси Z) испытывают растяжение, а волокна ниже оси – сжатие [3, с.214-215]. Следовательно, в сечении должен существовать слой не растянутый и не сжатый, где напряжения равны нулю. Такой слой называют *нейтральным слоем* (НС). Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения балки называют *нейтральной осью*. Здесь нейтральный слой совпадает с осью Ox .

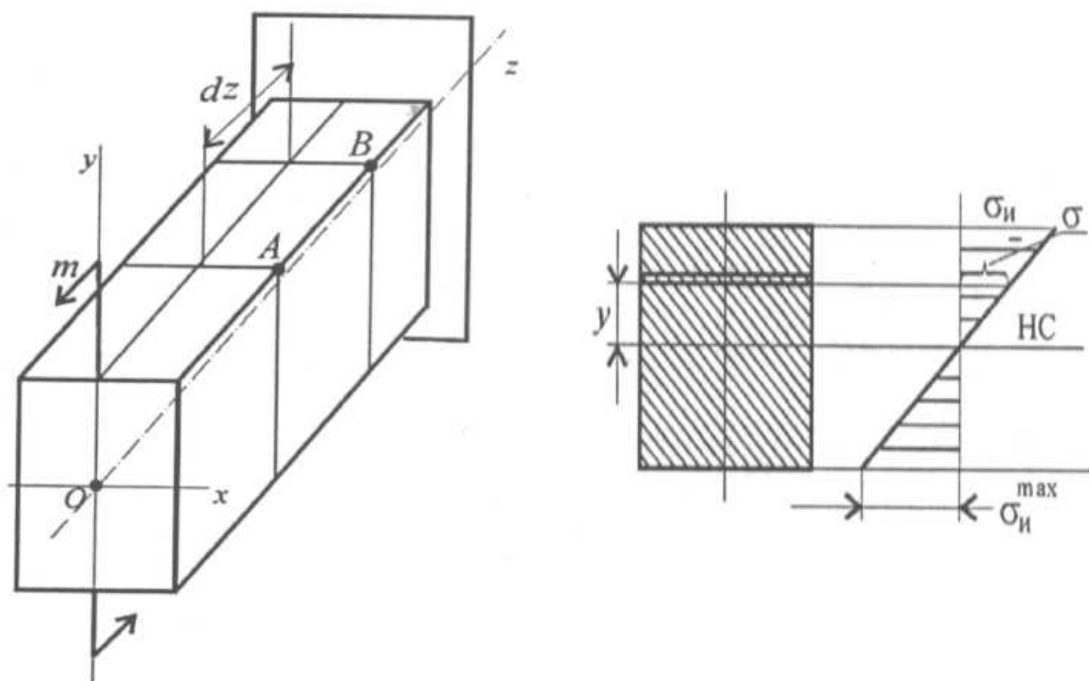


Рис. 18. Нормальные напряжения при изгибе

При изгибе балки в ее поперечном сечении возникают нормальные и касательные напряжения. Касательные напряжения, обусловленные поперечной силой при изгибе, незначительны по сравнению с нормальными, поэтому в подавляющем большинстве случаев прочностной расчет выполняют по нормальным напряжениям, которые вызваны изгибающим моментом [2, с.97].

Нормальные напряжения определяются по формуле

$$\sigma = \frac{M}{J_x} y ,$$

где M - изгибающий момент в рассматриваемом сечении;

J_x - момент инерции поперечного сечения относительно нейтральной оси;

y - расстояние от нейтральной оси до точки, в которой определяется напряжение.

Наибольшие напряжения возникают в наружном слое, поэтому в расчетах принято использовать величину W_x

$$W_x = J_x / y_{max} .$$

Эта величина называется *моментом сопротивления* сечения при изгибе, или осевым моментом сопротивления. Размерность — мм^3 (или см^3). Осевой момент сопротивления W_x характеризует влияние формы и размеров сечения на прочность при изгибе.

Условие прочности при изгибе записывается в виде

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_x} \leq [\sigma].$$

Момент сопротивления изгибу для простых геометрических фигур вычисляют по формулам:

$$\text{для прямоугольника } W_x = \frac{bh^2}{6}; \quad \text{для круга } W_x = \frac{\pi d^3}{32}.$$

Моменты сопротивления прокатных профилей приводятся в таблицах сортамента.

6.6. Выбор рационального сечения при изгибе.

Поскольку момент сопротивления является геометрической характеристикой прочности изгибаемого бруса, следует стремиться к тому, чтобы при данной материалоемкости он был максимален [4, с.185-188]. Следовательно, чем больше момент сопротивления и меньше площадь сечения, тем рациональнее форма сечения.

Сравним моменты сопротивления двух сечений одинаковой площади: двутавра и круга :

Двутавр № 10 имеет площадь $s = 12 \text{ см}^2$,
осевой момент инерции $J_x = 198 \text{ см}^4$,
момент сопротивления изгибу $W_x = 39,7 \text{ см}^3$.

Круг той же площади $s = 12 \text{ см}^2$ имеет диаметр $d = \sqrt{\frac{4s}{\pi}} = 4 \text{ см}$,
тогда осевой момент инерции $J_x = 25,12 \text{ см}^4$,
момент сопротивления $W_x = 6,2 \text{ см}^3$.

Сравнивая моменты сопротивления при равных площадях двутавра и круга, получим $39,7 / 6,2 = 6$.

ВЫВОД: Сопротивление изгибу у двутавровой балки в шесть раз выше, чем у балки круглого сечения. Из этого примера можно сделать вывод: сечения прямоугольные, квадратные, круглые и ромбовидные нерациональны при изгибе (рис. 19 а, б).

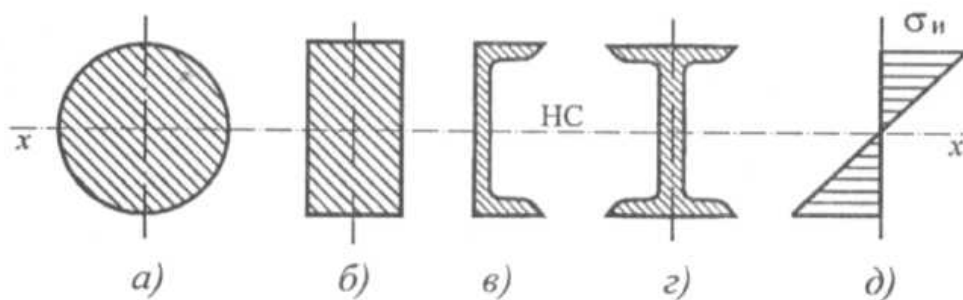


Рис. 19. Сравнение осевых моментов сопротивления изгибу.

Для материалов, обладающих разной прочностью при растяжении и сжатии выбирают асимметричные сечения: тавр, рельс и тому подобные.

При изгибе сечение тем рациональнее с точки зрения расхода материала, чем оно ближе к форме идеального двутавра, т.е. чем большая часть сечения удалена от нейтральной оси и находится в области действия наибольших напряжений σ [5, с.166].

Литература

1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Учеб.для вузов.- 14-е изд., исправл.- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. 2007.- 592 с.
2. Сопротивление материалов.: Учеб. пособие А.К.Петренко, А.С.Саммалъ, В.М.Логунов; Тул. гос. ун-т. Тула, 2001.- 112 с.
3. Белявский С.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов.: Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб.- М.: «Высш.шк.».1967.- 377 с.
4. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. Учеб. для сред. спец. учеб. заведений.- 9-е изд. стер.- М.: Высш.шк., 2001.- 368 с.: ил.
5. Александров А.В. Сопротивление материалов: Учеб.для вузов / А.В. Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин; под ред. А.В.Александрова.- 5-е изд. Стер. – М.: Высш.шк., 2007.- 560с.

Учебное издание

Э л ь я ш Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а

Кандидат технических наук, доцент

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Электронное учебное пособие (курс лекций).

Ч а с т ь 2.

Печатается в авторской редакции